

Resumo de Análise I (Prova 2)

Silas Henrique Alves Araújo

Seção 1

Matemática Básica

Senoides, Fasores e Números Complexos

Senoide

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$$

- A : amplitude
- ω : freq. angular (rad/s)
- ϕ : fase (rad)
- T : período (s)
- f : frequência (Hz)

$$f = \frac{1}{T}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Seno e Cosseno

$$\cos \theta = \sin \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$\sin \theta = \cos \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right)$$

Defasagem

$$A \sin(\omega t + \phi)$$

- $\phi > 0$: adiantado
- $\phi < 0$: atrasado

Exemplo:

$$\sin(\omega t + \pi/4)$$

adiantado de 45° .

Euler

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

$$e^{-j\theta} = \cos \theta - j \sin \theta$$

Números Complexos Forma retangular:

$$z = a + jb$$

Forma polar:

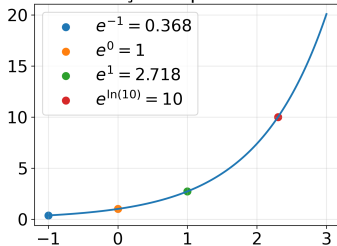
$$z = r e^{j\theta}$$

onde

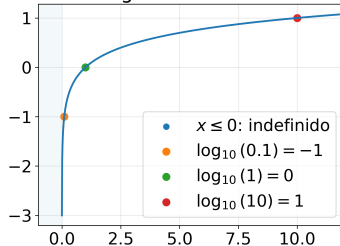
$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \theta = \arctan \frac{b}{a}$$

$$a = r \cos \theta, \quad b = r \sin \theta$$

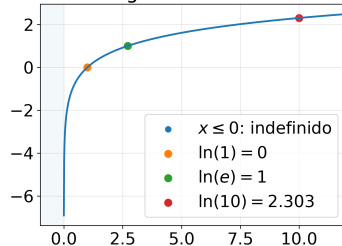
Função Exponencial



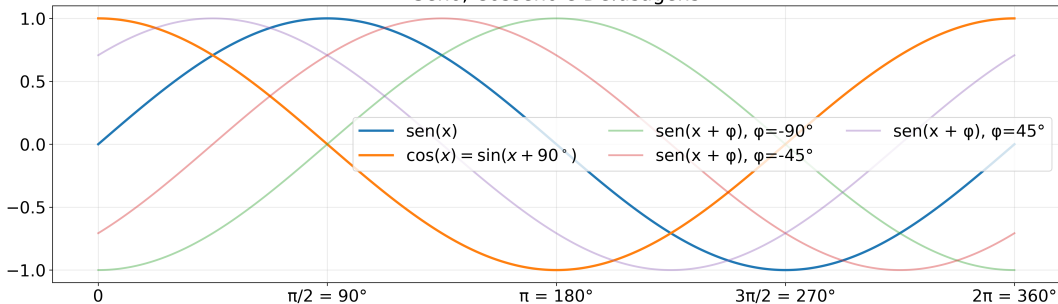
Logaritmo Base 10



Logaritmo Natural



Senô, Cosseno e Defasagens



Conversões Úteis

Graus $\leftrightarrow$ Radianos

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

$$\theta_{\text{rad}} = \theta_{\circ} \frac{\pi}{180}$$

$$\theta_{\circ} = \theta_{\text{rad}} \frac{180}{\pi}$$

Ângulos comuns:

$$30^\circ = \frac{\pi}{6}, \quad 45^\circ = \frac{\pi}{4}$$

$$60^\circ = \frac{\pi}{3}, \quad 90^\circ = \frac{\pi}{2}$$

$$180^\circ = \pi$$

Frequência (Hz) $\leftrightarrow$ Frequência Angular (rad/s)

$$\omega = 2\pi f$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

Exemplos:

$$1 \text{ Hz} = 2\pi \text{ rad/s}$$

$$60 \text{ Hz} = 120\pi \text{ rad/s}$$

Decibel $\leftrightarrow$ Ganho Decimal

Para amplitude:

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(G)$$

$$G = 10^{G_{\text{dB}}/20}$$

Exemplos:

$$20 \text{ dB} = 10 \quad -20 \text{ dB} = 0.1$$

Período, Frequência e Frequência Angular

Unidades:

$$T[\text{s}]$$

$$f[\text{Hz}] = \frac{1}{T[\text{s}]}$$

$$\omega[\text{rad/s}] = \frac{2\pi}{T[\text{s}]}$$

Exemplo:

$$T = 20 \text{ ms} = 0.02 \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{0.02} = 50 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi \cdot 50 = 100\pi \text{ rad/s}$$

Seção 2

Resposta em Frequência

Série e Transformada de Fourier

Série de Fourier Sinais periódicos podem ser escritos como soma de senóides:

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega_0 t + \phi_n)$$

Transformada de Fourier Generaliza a Série de Fourier para sinais não periódicos:

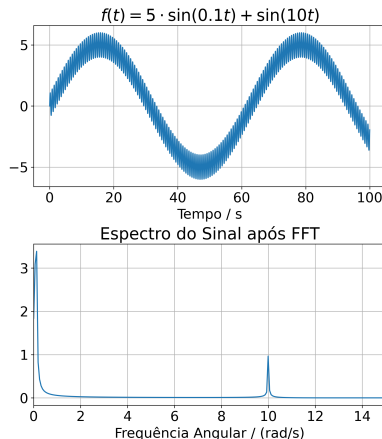
$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

Ela mostra quanto de cada frequência existe no sinal.

Domínio da frequência $X(\omega)$:

- Quais frequências estão presentes
- Amplitude de cada frequência

A Transformada de Fourier é normalmente aplicada a sinais amostrados, exigindo uma frequência de amostragem superior ao dobro da maior frequência presente no sinal ($f_s > 2f_{\max}$).



Função de Transferência Senoidal

Considere uma entrada senoidal:

$$u(t) = A \sin(\omega t)$$

A resposta completa do sistema possui:

$$y(t) = y_t(t) + y_{ss}(t)$$

onde:

- $y_t(t)$: resposta transitória
- $y_{ss}(t)$: resposta em regime permanente

Após o transitório desaparecer, resta apenas a resposta causada pela entrada.

Propriedade Fundamental

Para qualquer sistema linear invariante no tempo (LTI), uma senoide na entrada produz uma senoide na saída com a mesma frequência:

$$u(t) = A \sin(\omega t)$$

$$y_{ss}(t) = A|G(j\omega)| \sin(\omega t + \phi)$$

A frequência não muda. O sistema apenas altera a amplitude e a fase.

Função de Transferência Senoidal

A resposta em frequência é obtida avaliando:

$$G(j\omega)$$

Ela descreve diretamente como cada frequência é amplificada e defasada pelo sistema.

Obtendo Ganho e Fase de $G(j\omega)$

Se $G(j\omega) = a + jb$

Forma polar: $G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\phi}$
onde:

$$|G(j\omega)| = \sqrt{a^2 + b^2},$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

Identificação pelo gráfico

Seja $u(t) = A_u \sin(\omega t)$ e $y_{ss}(t) = A_y \sin(\omega t + \phi)$

Período

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad f = \frac{1}{T}$$

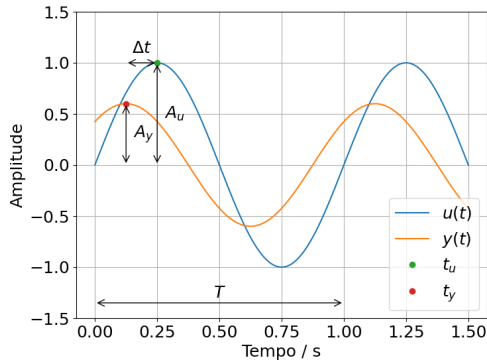
Defasagem Temporal

$$\Delta t = t_u - t_y, \quad \Delta t = \frac{\phi}{\omega}$$

$$\phi[\text{rad}], \quad \phi[^\circ] = \phi[\text{rad}] \frac{180}{\pi}$$

Ganho em Amplitude

$$A_y = |G(j\omega)| A_u, \quad |G(j\omega)| = \frac{A_y}{A_u}$$



Seção 3

Diagrama de Bode

Diagrama de Bode

O Diagrama de Bode representa a resposta em frequência de um sistema por meio de dois gráficos:

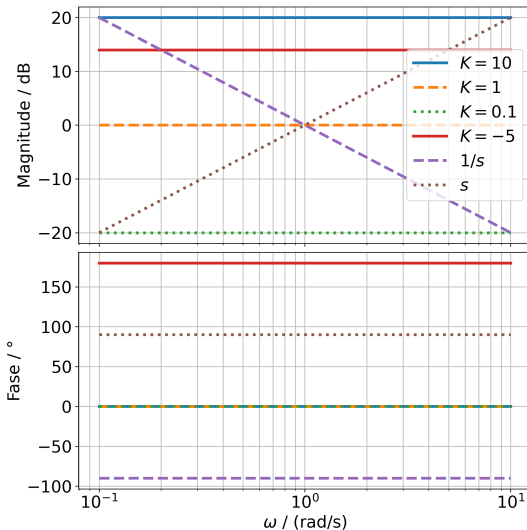
- Ganho: $20 \log_{10} |G(j\omega)|$ [dB]
- Fase: $\angle G(j\omega)$ [°] ou [rad]

A frequência angular ω é representada em escala logarítmica. Cada intervalo de $10^n \rightarrow 10^{n+1}$ é chamado de **década**.

O gráfico de ganho mostra a amplificação de cada frequência e o gráfico de fase mostra o atraso ou adiantamento introduzido pelo sistema.

Blocos Fundamentais

$G(s)$	Ganho (dB)	Fase
K	$20 \log_{10} K $	0°
$\frac{1}{s}$	$-20 \log_{10} \omega$	-90°
s	$20 \log_{10} \omega$	$+90^\circ$



Fator de Primeira Ordem

Frequência de Canto (ω_c)

$$G(j\omega) = (1 + j\omega\tau)^{\pm 1}, \quad \omega_c = \frac{1}{\tau}$$

Em $\omega = \omega_c$:

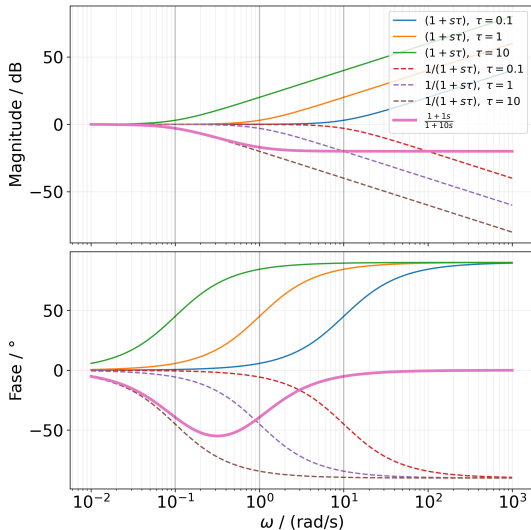
$$|1 + j\omega_c\tau| = \sqrt{2}, \quad \left| \frac{1}{1 + j\omega_c\tau} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Efeito no Diagrama de Bode após ω_c

Termo	Magnitude	Fase
$(1 + j\omega\tau)$	+20 dB/década	$0^\circ \rightarrow 90^\circ$
$\frac{1}{1 + j\omega\tau}$	-20 dB/década	$0^\circ \rightarrow -90^\circ$

As inclinações indicadas são aproximações assintóticas válidas para $\omega \gg \omega_c$. Para $\omega \ll \omega_c$, a magnitude é aproximadamente constante (0 dB/década) e fase $\approx 0^\circ$.

Dica: Em $\omega = \omega_c$, a fase está exatamente na metade da transição: $+45^\circ$ para um zero e -45° para um polo.



Fator de Segunda Ordem no Denominador

$$G(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + 2\xi\left(\frac{s}{\omega_n}\right) + 1}$$

- $\xi \geq 1$: raízes reais. O fator pode ser decomposto em dois fatores de 1ª ordem. Após cada frequência de canto soma-se -20 dB/década e -90° .
- $0 < \xi < 1$: raízes complexas conjugadas. Após ω_n a magnitude decai aproximadamente -40 dB/década e a fase tende a -180° . ω_n é a **frequência de canto do fator de segunda ordem**.

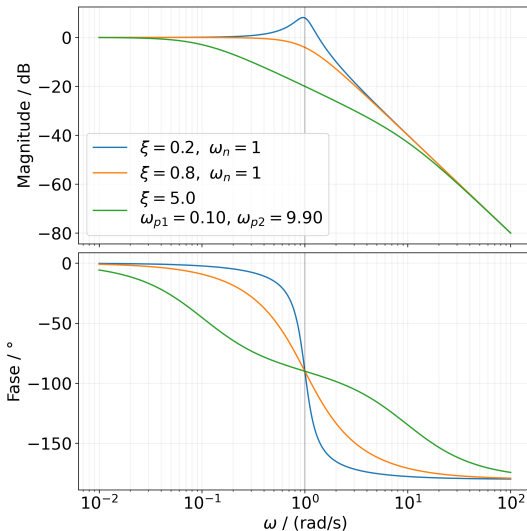
Dica: Em $\omega = \omega_n$, a fase vale -90° para qualquer valor de ξ .

Ressonância

Pode ocorrer apenas para: $0 < \xi < \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$

Frequência de ressonância: $\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}$

Quanto menor ξ , maior o pico de ressonância.



Fator de Segunda Ordem no Numerador

$$G(s) = \left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + 2\xi\left(\frac{s}{\omega_n}\right) + 1$$

- $\xi \geq 1$: raízes reais. O fator pode ser decomposto em dois fatores de 1ª ordem. Após cada frequência de canto soma-se +20 dB/década e +90°.
- $0 < \xi < 1$: raízes complexas conjugadas. Após ω_n a magnitude cresce aproximadamente +40 dB/década e a fase tende a +180°. ω_n é a **frequência de canto do fator de segunda ordem**.

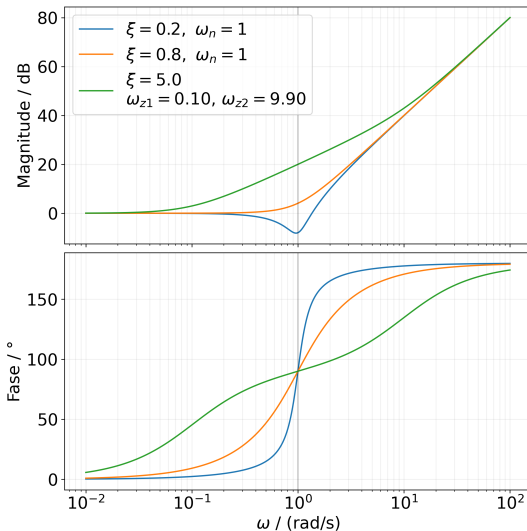
Dica: Em $\omega = \omega_n$, a fase vale 90° para qualquer valor de ξ .

Anti-Ressonância

Para $0 < \xi < \frac{1}{\sqrt{2}}$ pode ocorrer uma transição mais acentuada próxima de ω_n .

Diferentemente do caso no denominador, não há pico de ganho, mas sim uma rápida elevação da magnitude.

Quanto menor ξ , mais abrupta é a transição.



Fase Mínima

Um sistema é dito de **fase mínima** quando todos os seus polos e zeros estão no semiplano esquerdo ($\Re\{s\} < 0$).

Exemplos de Primeira Ordem

Sistema	Localização	Tipo
$\frac{1+s}{1}$	zero em -1	fase mínima
$\frac{1}{1+s}$	polo em -1	fase mínima
$\frac{1+s}{1-s}$	zero em $+1$	não mínima
$\frac{1}{1-s}$	polo em $+1$	instável

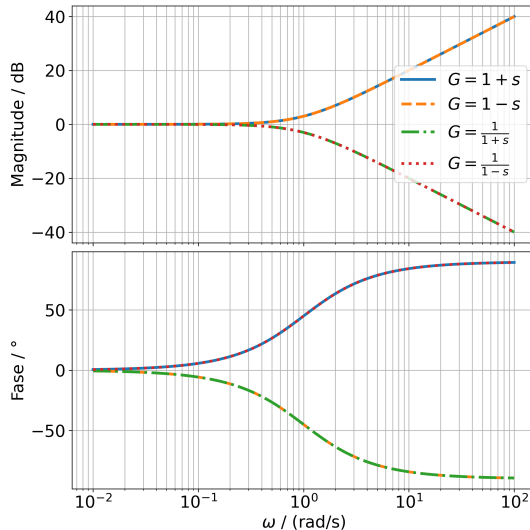
Um zero em $s = -a$ e um zero em $s = +a$ produzem a mesma magnitude, pois

$|1 + j\omega/a| = |1 - j\omega/a|$. Entretanto, suas fases são opostas:

$$\angle(1 + j\omega/a) = +\arctan(\omega/a)$$

$$\angle(1 - j\omega/a) = -\arctan(\omega/a).$$

Assim, um zero no semiplano esquerdo adiciona fase, enquanto um zero no semiplano direito retira fase.



Identificação de Sistemas pelo Diagrama de Bode

Fator de Primeira Ordem

- Identifique a mudança de inclinação da magnitude e trace as assíntotas antes e depois da transição. A interseção das assíntotas fornece: $\omega_c = \frac{1}{\tau}$
- Outra forma é observar que o valor da fase vale $\pm 45^\circ$ em $\omega = \omega_c$.

Fator de Segunda Ordem

- Em $\omega = \omega_n$ o valor da fase vale $\pm 90^\circ$.
- A mudança de inclinação da magnitude indica ω_n .
- Se existir ressonância: $\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}$

CUIDADO: Considere o efeito dos demais fatores da função de transferência. Por exemplo, um ganho constante desloca toda a curva de magnitude e deve ser descontado antes da identificação. Da mesma forma, outros polos e zeros podem alterar a inclinação e mascarar frequências de canto.

Estimativa do Amortecimento

Para $0 < \xi < 0.707$, ocorre pico de ressonância:

$$M_r = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}} \approx \frac{1}{2\xi}$$

onde M_r é o ganho máximo em escala linear. Use a aproximação para amortecimentos pequenos (e na prova).

Se o pico for medido em dB:

$$M_r = 10^{M_{r,dB}/20}$$

e então calcula-se ξ pela expressão acima.

Regra prática

- Pico alto $\Rightarrow \xi$ pequeno.
- Sem pico visível $\Rightarrow \xi \gtrsim 0.7$.
- Inclinação final: -40 dB/década indica um polo de segunda ordem.

Resumo dos Fatores para Bode

1ª Ordem

Zero

$$G(s) = 1 + s\tau$$

$$|G(j\omega)| = \sqrt{1 + (\omega\tau)^2}$$

$$\phi = \arctan(\omega\tau)$$

Polo

$$G(s) = \frac{1}{1 + s\tau}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

$$\phi = -\arctan(\omega\tau)$$

$$\omega_c = \frac{1}{\tau}$$

2ª Ordem ($\xi \geq 1$)

Zero

$$G(s) = \left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + 2\xi\frac{s}{\omega_n} + 1$$

$$\omega_{c1} = \omega_n(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})$$

$$\omega_{c2} = \omega_n(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})$$

Polo

$$G(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + 2\xi\frac{s}{\omega_n} + 1}$$

$$\omega_{c1} = \omega_n(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})$$

$$\omega_{c2} = \omega_n(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})$$

2ª Ordem ($0 < \xi < 1$)

Zero

$$G(s) = \left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + 2\xi\frac{s}{\omega_n} + 1$$

$$|G(j\omega)| = \sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^2 + \left(2\xi\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}\right)$$

Polo

$$G(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2 + 2\xi\frac{s}{\omega_n} + 1}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^2 + \left(2\xi\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

$$\phi = -\arctan\left(\frac{2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}\right)$$

$$\omega_c = \omega_n$$

Seção 4

Filtros

Definições

Banda passante: faixa de frequências que atravessa o sistema com pouca atenuação.

Banda rejeitada: faixa de frequências fortemente atenuadas.

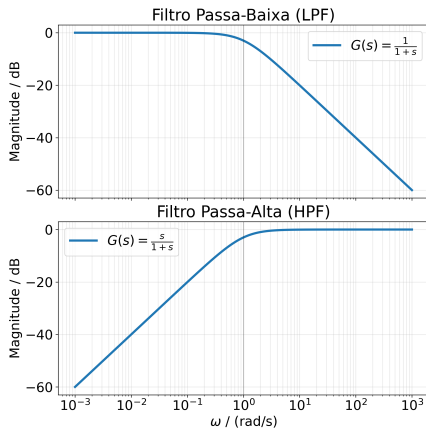
Filtros Mais Comuns

- **Passa-Baixa (LPF):** passa baixas frequências e rejeita altas.
- **Passa-Alta (HPF):** passa altas frequências e rejeita baixas.
- **Passa-Faixa (BPF):** passa apenas uma faixa de frequências.
- **Rejeita-Faixa (Notch ou Band-Stop):** rejeita apenas uma faixa de frequências.

Famílias comuns:

- Butterworth (banda plana)
- Chebyshev (transição mais rápida com ondulações)

Projeto (grosseiro): Escolhe-se ω_c entre a banda passante e a banda rejeitada. Se a atenuação for insuficiente, aumenta-se a ordem do filtro. Por exemplo, para atenuar frequências acima de X , utiliza-se um filtro passa-baixa com $\omega_c = X$; para um filtro de primeira ordem, tem-se $\tau = \frac{1}{\omega_c} = \frac{1}{X}$.



Seção 5

Sinais em tempo discreto

Amostragem e Retenção

Um sinal contínuo $x(t)$ é convertido em uma sequência discreta por um amostrador:

$$x(t) \longrightarrow x(k)$$

onde $k \in \mathbb{Z}$ representa o índice da amostra.

Após o processamento digital:

$$x(k) \longrightarrow y(k)$$

o sinal discreto é convertido novamente para um sinal contínuo por um retentor:

$$y(k) \longrightarrow y(t)$$

Retentor de Ordem Zero

O retentor mais simples é o de ordem zero. Entre duas amostras consecutivas, ele mantém a saída constante até a chegada da próxima amostra. Dessa forma, o sinal contínuo reconstruído possui formato em degraus.

Tempo de Amostragem

O intervalo entre duas amostras consecutivas é chamado de tempo de amostragem:

$$T_s$$

A frequência de amostragem é

$$f_s = \frac{1}{T_s}.$$

aliasing

Se T_s for muito grande (ou f_s muito pequena), informações importantes do sinal podem ser perdidas.

Em particular, pode ocorrer o fenômeno de **aliasing**, no qual componentes de alta frequência passam a ser interpretadas como componentes de frequência mais baixa.

Sinais Senoidais Discretos

Conversão de Frequência

Sinal contínuo: $x(t) = \cos(\omega t)$ Após amostragem:

$$x(k) = \cos(\Omega k), \Omega = \omega T_s.$$

Dica: converta sempre a frequência contínua ω para a frequência discreta Ω usando $\Omega = \omega T_s$.

Periodicidade

O período discreto N_0 satisfaz

$$N_0 = \frac{2\pi m}{\Omega}.$$

Procedimento: escolha um inteiro m (positivo ou negativo) que torne N_0 inteiro. Se isso não for possível, o sinal não é periódico.

Dica: quando Ω é uma fração de π , geralmente basta escolher m para cancelar o denominador.

Frequências que diferem de múltiplos de 2π geram as mesmas amostras:

$$\cos(\Omega k) = \cos((\Omega + 2\pi m)k).$$

Procedimento: escolha m inteiro para obter $-\pi \leq \Omega_f \leq \pi$. Se $\Omega_f \neq \Omega$, ocorreu aliasing e a senoide será representada por uma frequência mais baixa.

Exemplo com aliasing:

$$8.7\pi = 0.7\pi + 2\pi \cdot 4 \Rightarrow \Omega_f = 0.7\pi.$$

$$1.7\pi = -0.3\pi + 2\pi \cdot 1 \Rightarrow \Omega_f = -0.3\pi.$$

$$-3.2\pi = 0.8\pi + 2\pi \cdot (-2) \Rightarrow \Omega_f = 0.8\pi.$$

Exemplo sem aliasing:

$$\Omega = 0.6\pi \Rightarrow \Omega_f = 0.6\pi.$$

Regra Prática

Para evitar aliasing:

$$|\Omega| = \omega T_s \leq \pi.$$

Se $|\Omega| > \pi$, a frequência observada após a amostragem será uma frequência equivalente dentro do intervalo $[-\pi, \pi]$.

Escolha do Tempo de Amostragem

$$f = \frac{1}{T} \text{ [Hz]}, \quad \omega = 2\pi f \text{ [rad/s]}, \quad T = \frac{1}{f} \text{ [s]}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} \text{ [rad/s]}.$$

Teorema de Amostragem de Nyquist–Shannon

Para evitar aliasing, a frequência de amostragem deve satisfazer

$$\omega_s \geq 2\omega$$

onde ω é a maior frequência presente no sinal.

Equivalentemente, $\omega T_s \leq \pi$.

Sinais Arbitrários

Utilize a FFT para identificar a maior frequência relevante ω do sinal.

Em geral, essa frequência corresponde ao limite entre o conteúdo útil e o ruído.

Em seguida, aplique o Teorema de Nyquist–Shannon.

Regras Práticas para Sistemas

Sistema de 1ª ordem:

$$T_s \approx \frac{\tau}{10}.$$

Sistema de 2ª ordem:

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$$

e recomenda-se $\omega_s \geq 10\omega_d$.

Resposta Temporal

Para sistemas genéricos, utilize pelo menos 50 amostras ao longo da dinâmica principal do sistema.

Quando mais de um critério estiver disponível, escolha a maior frequência de amostragem (menor T_s).

Seção 6

Modelos em tempo discreto

Aproximações por Diferenças Finitas

Derivada de primeira ordem:

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_k \approx \frac{y(k) - y(k-1)}{T_s}$$

Derivada de segunda ordem:

$$\left. \frac{d^2 y}{dt^2} \right|_k \approx \frac{y(k) - 2y(k-1) + y(k-2)}{T_s^2}$$

Notação Operacional

Operador avanço:

$$Ef(k) = f(k+1)$$

$$E^2 f(k) = f(k+2)$$

$$E^{-1} f(k) = f(k-1).$$

Convolução

Contínuo:

$$y(t) = f(t) * g(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$$

Discreto:

$$y(k) = f(k) * g(k) = \sum_{i=0}^k f(i)g(k-i)$$

Propriedades:

$$f_1 * f_2 = f_2 * f_1$$

$$f_1 * (f_2 + f_3) = f_1 * f_2 + f_1 * f_3$$

$$f_1 * (f_2 * f_3) = (f_1 * f_2) * f_3$$

$$f(k) * \delta(k) = f(k)$$

Se f_1 possui m amostras e f_2 possui n amostras, então $f_1 * f_2$ possui $m + n - 1$ amostras.

Tabela - Somatório de Convolução

1	$\delta[n - k]$	$x[n]$	$x[n - k]$
2	$\gamma^n u[n]$	$u[n]$	$\left[\frac{1 - \gamma^{n+1}}{1 - \gamma} \right] u[n]$
3	$u[n]$	$u[n]$	$(n + 1)u[n]$
4	$\gamma_1^n u[n]$	$\gamma_2^n u[n]$	$\left[\frac{\gamma_1^{n+1} - \gamma_2^{n+1}}{\gamma_1 - \gamma_2} \right] u[n]$
5	$\gamma^n u[n]$	$\gamma^n u[n]$	$(n + 1) \gamma^n u[n]$
6	$u[n]$	$nu[n]$	$\frac{n(n+1)}{2} u[n]$
7	$nu[n]$	$nu[n]$	$\frac{1}{6} n(n-1)(n+1)u[n]$
8	$n\gamma_1^n u[n]$	$\gamma_2^n u[n]$	$\frac{\gamma_1 \gamma_2}{(\gamma_1 - \gamma_2)^2} \left[\gamma_2^n - \gamma_1^n + \frac{\gamma_1 - \gamma_2}{\gamma_2} n \gamma_1^n \right] u[n]$
9	$\gamma^n u[n]$	$nu[n]$	$\left[\frac{\gamma(\gamma^n - 1) + n(1 - \gamma)}{(1 - \gamma)^2} \right] u[n]$
10	$ \gamma_1 ^n \cos(\beta n + \theta) u[n]$	$\gamma_2^n u[n]$	$\frac{1}{R} \left[\gamma_1 ^{n+1} \cos(\beta(n+1) + \theta - \varphi) - \gamma_2^{n+1} \cos(\theta - \varphi) \right] u[n]$

$$R = \left(|\gamma_1|^2 + |\gamma_2|^2 - 2|\gamma_1||\gamma_2| \cos(\beta) \right)^{1/2}, \varphi = \text{atan} \left[\frac{|\gamma_1| \sin(\beta)}{|\gamma_1| \cos(\beta) - \gamma_2} \right], \gamma_2 \text{ é real.}$$

Resposta de Entrada Nula (Método 1)

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 34.5 \frac{dy(t)}{dt} + 170 y(t) = 2.8 \frac{du(t)}{dt} + 5.6 u(t)$$

Para entrada nula: $u(t) = 0$.

Passo 1: Resolver no Contínuo

Equação característica:

$$s^2 + 34.5s + 170 = 0$$

Polos (Bhaskara):

$$s_1 = -5.956, \quad s_2 = -28.544$$

Solução:

$$y(t) = C_1 e^{-5.956t} + C_2 e^{-28.544t}$$

Os coeficientes C_1 e C_2 são obtidos das condições iniciais.

Estabilidade: o sistema discreto é estável se todos os polos satisfazem $|r_i| < 1$, ou seja, devem estar dentro do círculo unitário no plano z .

Passo 2: Discretizar os Polos

Cada polo contínuo gera um polo discreto:

$$z_i = e^{s_i T_s}$$

Logo:

$$z_1 = e^{-5.956 T_s}, \quad z_2 = e^{-28.544 T_s}$$

Solução discreta:

$$y(k) = C_1 z_1^k + C_2 z_2^k$$

Resposta de Entrada Nula (Método 2)

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 34.5 \frac{dy(t)}{dt} + 170 y(t) = 2.8 \frac{du(t)}{dt} + 5.6 u(t)$$

Para entrada nula: $u(t) = 0$.

Passo 1: Discretizar ($T_s = 0.1$ s)

Aplicando diferenças finitas:

$$100(y(k) - 2y(k-1) + y(k-2)) + 345(y(k) - y(k-1)) + 170y(k) = 0$$

Escrevendo em avanço ($k \rightarrow k+2$):

$$615y(k+2) - 545y(k+1) + 100y(k) = 0$$

Reorganizando e obtendo a equação recursiva (opcional):

$$y(k+1) = 0.886y(k) - 0.163y(k-1)$$

Passo 2: Resolver a Recorrência

Da solução recursiva (não precisa reorganizar):

$$y(k+2) - 0.886y(k+1) + 0.163y(k) = 0$$

Equação característica:

$$E^2 - 0.886E + 0.163 = 0$$

Raízes: $\gamma_1 = 0.627$, $\gamma_2 = 0.259$

Solução fechada:

$$y(k) = C_1(0.627)^k + C_2(0.259)^k$$

Resposta de Estado Nulo (Ideia)

Notação

$u(k)$: entrada genérica do sistema.

u_k : degrau unitário discreto ($u_k = 0$ para $k < 0$ e $u_k = 1$ para $k \geq 0$).

Mantém-se a notação u_k para evidenciar a causalidade.

Uma entrada discreta pode ser escrita como soma de impulsos:

$$u(k) = \sum_{m=0}^k A_m \delta(k - m)$$

onde A_m são os valores da sequência (amostras do sinal):
 $A_m = u(m)$.

Resposta de Estado Nulo

Em sistemas lineares invariantes no tempo (LTI), a resposta ao estado nulo é definida como:

$$y(k) = u(k) * h(k)$$

onde $h(k)$ é a **resposta ao impulso**.

Ideia principal

Primeiro calcula-se $h(k)$ (resposta ao impulso do sistema). Depois a saída é obtida por convolução com a entrada. No final, a resposta total é dada por:

$$y(k) = y_{\text{Entrada Nula}}(k) + y_{\text{Estado Nulo}}(k)$$

Resposta de Estado Nulo (Exemplo)

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 34.5 \frac{dy(t)}{dt} + 170 y(t) = 2.8 \frac{du(t)}{dt} + 5.6 u(t)$$

Discretização — lado esquerdo ($T_s = 0.1$ s)

$$\begin{aligned} \frac{y(k) - 2y(k-1) + y(k-2)}{0.01} + \frac{34.5(y(k) - y(k-1))}{0.1} + 170 y(k) \\ = 615 y(k) - 545 y(k-1) + 100 y(k-2) \end{aligned}$$

Discretização — lado direito

$$\begin{aligned} \frac{2.8(u(k) - u(k-1))}{0.1} + 5.6 u(k) \\ = 33.6 u(k) - 28 u(k-1) \end{aligned}$$

Equação recursiva completa

$$615 y(k) - 545 y(k-1) + 100 y(k-2) = 33.6 u(k) - 28 u(k-1)$$

$$y(k) = 0.886 y(k-1) - 0.163 y(k-2) + 0.0595 u(k) - 0.0455 u(k-1)$$

Para estado nulo: $y(k) = u(k) * h(k)$, é necessário calcular $h(k)$.

Resposta recursiva ao impulso

Aplicar $u(k) = \delta(k)$ com C.I. nulas na equação recursiva:

$$h(0) = 0.0595 \underbrace{\delta(0)}_1 - 0.0455 \underbrace{\delta(-1)}_0 = 0.0595$$

$$h(1) = 0.886 (0.0595) - 0.0455 \delta(0) = 0.0072$$

$$h(k) = 0.886 h(k-1) - 0.163 h(k-2), \quad k \geq 2$$

Forma fechada assumida

$$h(k) = \frac{b_0}{a_0} \delta(k) + (C_1 \gamma_1^k + C_2 \gamma_2^k + \dots) u_k$$

$$h(k) = \frac{33.6}{615} \delta(k) + (C_1 (0.627)^k + C_2 (0.259)^k) u_k$$

Sistema para encontrar C_1 e C_2

Igualando a forma fechada à resposta recursiva:

$$k = 0 : \underbrace{0.0595}_{b_0/a_0} + C_1 + C_2 = \underbrace{0.0595}_{h(0)}$$

$$\Rightarrow C_1 + C_2 = 0$$

$$k = 1 : 0.627 C_1 + 0.259 C_2 = \underbrace{0.0072}_{h(1)}$$

Resolvendo o sistema linear:

$$C_1 = 0.0194, \quad C_2 = -0.0194$$

Resposta ao impulso

$$h(k) = 0.0595 \delta(k) + 0.0194 (0.627)^k u_k - 0.0194 (0.259)^k u_k$$

Resposta de Estado Nulo por convolução

Com $h(k)$ determinada, a saída de estado nulo é:

$$y(k) = u(k) * h(k) = \sum_{i=0}^k u(i) h(k - i)$$

Opção 1: tabela de convolução

Por linearidade, decompor $h(k)$:

$$\begin{aligned} y(k) &= \frac{b_0}{a_0} \underbrace{u(k) * \delta(k)}_{= u(k)} \\ &+ C_1 [u(k) * (0.627)^k u_k] \\ &+ C_2 [u(k) * (0.259)^k u_k] \end{aligned}$$

Cada parcela $u(k) * a^k u_k$ é consultada diretamente na tabela.

Opção 2: fórmula direta

Calcular amostra a amostra:

$$y(k) = \sum_{i=0}^k u(i) h(k - i)$$

Útil quando $u(k)$ tem amostras finitas ou quando a forma não consta na tabela.